

- LiveTrip 功能文档
 - 文档说明
 - 目录
 - 1. 用户认证功能
 - 1.1 功能概述
 - 1.2 功能列表
 - 1.3 API接口详情
 - POST /api/auth/register
 - POST /api/auth/login
 - GET /api/auth/me
 - PUT /api/auth/profile
 - 2. 用户管理功能
 - 2.1 功能概述
 - 2.2 功能列表
 - 2.3 API接口详情
 - GET /api/users/profile
 - PUT /api/users/profile
 - POST /api/users/avatar
 - 3. 行程规划功能
 - 3.1 功能概述
 - 3.2 功能列表
 - 3.3 API接口详情
 - POST /api/plan
 - POST /api/adjust
 - POST /api/agent/chat
 - POST /api/advisor/chat
 - GET /api/advisor/sessions
 - GET /api/advisor/sessions/:sessionId/messages
 - DELETE /api/advisor/sessions/:sessionId
 - 4. 行程管理功能
 - 4.1 功能概述
 - 4.2 功能列表
 - 4.3 API接口详情
 - GET /api/trips
 - POST /api/trips
 - GET /api/trips/:id
 - DELETE /api/trips/:id

- PUT /api/trips/:id/hotel
 - PUT /api/trips/:tripId/days/:dayNumber/restaurant
 - PUT /api/trips/:tripId/complete
 - POST /api/trips/calculate-budget
- 5. 景点数据功能
 - 5.1 功能概述
 - 5.2 功能列表
 - 5.3 API接口详情
 - GET /api/hot-spots
 - GET /api/hot-cities
 - GET /api/hot-spots/cities
 - GET /api/destinations/cities
 - GET /api/destinations/cities/:city/spots
 - GET /api/destinations/cities/:city/all
 - POST /api/spots/sync
 - POST /api/spots/sync/batch
- 6. 收藏功能
 - 6.1 功能概述
 - 6.2 功能列表
 - 6.3 API接口详情
 - GET /api/favorites
 - POST /api/favorites
 - DELETE /api/favorites/:spotId
 - GET /api/favorites/check/:spotId
 - GET /api/favorites/count
- 7. 评价功能
 - 7.1 功能概述
 - 7.2 功能列表
 - 7.3 API接口详情
 - POST /api/reviews
 - GET /api/reviews/spot/:spotId
 - GET /api/reviews/user/:userId
 - DELETE /api/reviews/:reviewId
 - POST /api/reviews/:reviewId/like
 - POST /api/reviews/stats
- 8. 博客功能
 - 8.1 功能概述
 - 8.2 功能列表

- 8.3 API接口详情
 - [POST /api/blogs](#)
 - [GET /api/blogs](#)
 - [GET /api/blogs/:id](#)
 - [PUT /api/blogs/:id](#)
 - [DELETE /api/blogs/:id](#)
 - [POST /api/blogs/:id/view](#)
 - [POST /api/blogs/:postId/like](#)
 - [POST /api/blogs/:postId/comments](#)
 - [DELETE /api/blogs/comments/:commentId](#)
 - [GET /api/blogs/tags/popular](#)
- 9. 协同规划功能
 - 9.1 功能概述
 - 9.2 功能列表
 - 9.3 API接口详情
 - [POST /api/collab/rooms](#)
 - [POST /api/collab/rooms/join](#)
 - [GET /api/collab/rooms/:roomId](#)
 - [GET /api/collab/rooms/:roomId/stats](#)
 - [POST /api/collab/rooms/:roomId/lock](#)
 - [POST /api/collab/drafts](#)
 - [POST /api/collab/drafts/:draftId/submit](#)
 - [GET /api/collab/rooms/:roomId/drafts](#)
 - [GET /api/collab/rooms/:roomId/drafts/all](#)
 - [POST /api/collab/messages](#)
 - [GET /api/collab/messages/:roomId](#)
 - [POST /api/collab/finalize](#)
- 10. 打包清单功能
 - 10.1 功能概述
 - 10.2 功能列表
 - 10.3 API接口详情
 - [GET /api/trips/:tripId/packing](#)
 - [POST /api/trips/:tripId/packing/initialize](#)
 - [POST /api/trips/:tripId/packing](#)
 - [POST /api/trips/:tripId/packing/batch](#)
 - [PATCH /api/packing/:itemId](#)
 - [DELETE /api/packing/:itemId](#)
 - [GET /api/packing/categories](#)

- GET /api/trips/:tripId/packing/progress
- 11. 分享功能
 - 11.1 功能概述
 - 11.2 功能列表
 - 11.3 API接口详情
 - POST /api/trips/:id/share
 - GET /api/trips/shared/:token
 - POST /api/trips/shared/:token/clone
- 12. 推荐功能
 - 12.1 功能概述
 - 12.2 功能列表
 - 12.3 API接口详情
 - POST /api/recommendations/hotels
 - POST /api/recommendations/restaurants
- 13. IoT数据功能
 - 13.1 功能概述
 - 13.2 功能列表
 - 13.3 API接口详情
 - GET /api/iot/data
 - GET /api/iot/spot/:id
- 14. 通知功能
 - 14.1 功能概述
 - 14.2 功能列表
 - 14.3 环境感知类型
 - 14.4 定时任务
 - 14.5 API接口详情
 - GET /api/notifications
 - PUT /api/notifications/:id/read
 - PUT /api/notifications/read-all
 - DELETE /api/notifications/:id
 - DELETE /api/notifications/clear-all
 - POST /api/notifications/sensor/run
- 15. 图片管理功能
 - 15.1 功能概述
 - 15.2 功能列表
 - 15.3 API接口详情
 - POST /api/images/upload
 - POST /api/images/blog-upload

- GET /api/images/spot/:spotId
 - GET /api/images/spot/:spotName/cover
 - POST /api/images/batch
 - POST /api/images/batch-by-ids
 - POST /api/upload/image
 - DELETE /api/upload/image/:publicId
- 16. 地点搜索功能
 - 16.1 功能概述
 - 16.2 功能列表
 - 16.3 API接口详情
 - GET /api/location/search
 - GET /api/location/popular
 - DELETE /api/location/cache
- 17. AI助手功能
 - 17.1 功能概述
 - 17.2 功能列表
 - 17.3 API接口详情
- 18. 管理员功能
 - 18.1 功能概述
 - 18.2 功能列表
 - 18.3 API接口详情
 - GET /api/admin/dashboard/stats
 - GET /api/admin/spots/image-status
 - POST /api/admin/spots/:spotId/images
 - PUT /api/admin/spots/:spotId/images/:imageId/primary
 - GET /api/admin/spots
 - GET /api/admin/spots/:spotId/images
 - PUT /api/admin/images/:imageId/review
 - DELETE /api/admin/images/:imageId
 - GET /api/admin/images/pending
- 附录：控制器总览

LiveTrip 功能文档

文档说明

目录

1. 用户认证功能
2. 用户管理功能
3. 行程规划功能
4. 行程管理功能
5. 景点数据功能
6. 收藏功能
7. 评价功能
8. 博客功能
9. 协同规划功能
10. 打包清单功能
11. 分享功能
12. 推荐功能
13. IoT数据功能
14. 通知功能
15. 图片管理功能
16. 地点搜索功能
17. AI助手功能
18. 管理员功能

1. 用户认证功能

1.1 功能概述

用户认证模块提供用户注册、登录、Token验证等功能，是系统的基础安全模块。

1.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
用户注册	新用户注册账号	authController.ts
用户登录	已注册用户登录系统	authController.ts
获取当前用户	获取当前登录用户信息	authController.ts
更新用户信息	更新用户基本信息	authController.ts
Token验证	中间件验证JWT Token	authController.ts

1.3 API接口详情

POST /api/auth/register

功能：用户注册

请求参数：

```
{
  "username": "string (必填)",
  "password": "string (必填, 至少6位)",
  "email": "string (可选)",
  "avatar": "string (可选)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "string",
      "username": "string",
      "email": "string",
      "avatar": "string",
      "role": "string",
      "createdAt": "datetime"
    },
    "token": "string (JWT Token)"
  }
}
```

POST /api/auth/login

功能：用户登录

请求参数：

```
{
  "username": "string (必填)",
  "password": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "string",
      "username": "string",
      "email": "string",
      "avatar": "string",
      "role": "string",
      "createdAt": "datetime"
    },
    "token": "string (JWT Token)"
  }
}
```

GET /api/auth/me

功能：获取当前用户信息

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
```

```
    "id": "string",
    "username": "string",
    "email": "string",
    "avatar": "string",
    "createdAt": "datetime"
  }
}
```

PUT /api/auth/profile

功能：更新用户信息

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
```

请求参数：

```
{
  "username": "string (可选)",
  "email": "string (可选)",
  "avatar": "string (可选)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": "string",
      "username": "string",
      "email": "string",
      "avatar": "string",
      "role": "string",
      "createdAt": "datetime"
    }
  }
}
```

2. 用户管理功能

2.1 功能概述

用户管理模块提供用户个人信息管理、头像上传、统计数据等功能。

2.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取用户资料	获取用户完整信息（含统计数据）	userController.ts
更新用户资料	更新用户基本信息	userController.ts
上传头像	上传用户头像图片	userController.ts

2.3 API接口详情

GET /api/users/profile

功能：获取用户完整信息

请求头：

Authorization: Bearer <token>

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "username": "string",
    "email": "string",
    "avatar": "string",
    "nickname": "string",
    "gender": "string",
    "bio": "string",
    "role": "string",
    "totalTrips": "number",
```

```
    "totalCities": "number",
    "completedTrips": "number",
    "createdAt": "datetime"
  }
}
```

PUT /api/users/profile

功能：更新用户基本信息

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
```

请求参数：

```
{
  "nickname": "string (可选)",
  "gender": "string (可选)",
  "bio": "string (可选)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "username": "string",
    ...
  },
  "message": "用户信息更新成功"
}
```

POST /api/users/avatar

功能：上传头像

请求头：

Authorization: Bearer <token>
Content-Type: multipart/form-data

请求参数：

file: 图片文件（必填）

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "string (图片URL)",
    "publicId": "string (Cloudinary ID)"
  },
  "message": "头像上传成功"
}
```

3. 行程规划功能

3.1 功能概述

行程规划模块是系统的核心功能，提供AI驱动的智能行程规划、传统推荐算法规划、行程调整等功能。

3.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
创建行程规划	基于用户偏好生成行程	planController.ts
调整行程	根据IoT数据调整行程	planController.ts
获取行程详情	获取已规划的行程详情	planController.ts
AI Agent对话	自然语言创建行程	agentController.ts

功能名称	描述	控制器
AI顾问对话	获取旅行建议	advisorController.ts
获取会话列表	获取AI对话会话	advisorController.ts
获取会话消息	获取会话历史消息	advisorController.ts
删除会话	删除AI对话会话	advisorController.ts

3.3 API接口详情

POST /api/plan

功能：创建行程规划

请求参数：

```
{
  "destination": "string (必填, 目的地城市)",
  "start_date": "string (必填, 开始日期 YYYY-MM-DD)",
  "end_date": "string (必填, 结束日期 YYYY-MM-DD)",
  "origin": "string (可选, 出发地)",
  "budget": "number (可选, 预算)",
  "preferences": {
    "pace": "string (可选, 节奏: relaxed/moderate/fast)",
    "energy_level": "string (可选, 体力: low/medium/high)",
    "categories": ["string"] (可选, 兴趣类别)
  },
  "groupSize": "number (可选, 人数)",
  "groupType": "string (可选, 群体类型: solo/couple/family/friends)",
  "hasChildren": "boolean (可选, 是否有儿童)",
  "hasElderly": "boolean (可选, 是否有老人)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "itinerary": {
      "itinerary": [
        {
          "day": 1,
          "date": "string",
          "attractions": [
            {
```

```
        "id": "string",
        "name": "string",
        "location": "string",
        "time": "string",
        "type": "string",
        "estimated_cost": "number"
    }
]
}
]
},
"total_cost": "number",
"total_distance": "number",
"summary": {
    "origin": "string",
    "destination": "string",
    "days": "number",
    "budget": "number",
    "start_date": "string",
    "end_date": "string"
}
}
```

POST /api/adjust

功能：调整行程

请求参数：

```
{
  "itinerary": "object (必填, 行程数据)",
  "reason": "string (必填, 调整原因: crowd/weather/closed)",
  "targetAttractionId": "string (必填, 目标景点ID)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "adjustedItinerary": "object",
    "adjustments": ["object"],
    "message": "string"
  }
}
```

POST /api/agent/chat

功能：AI Agent对话

请求参数：

```
{
  "question": "string (必填, 用户问题)"
}
```

请求头：

```
x-user-id: string (用户ID)
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "answer": "string",
    "toolCalls": [
      {
        "name": "string",
        "result": "object"
      }
    ]
  },
  "needsConfirmation": "boolean (可选)",
  "previewData": "object (可选)"
}
```

POST /api/advisor/chat

功能：AI顾问对话

请求参数：

```
{
  "question": "string (必填, 用户问题)",
  "planContext": "object (可选, 行程上下文)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "answer": "string",
    "suggestions": ["string"]
  }
}
```

GET /api/advisor/sessions

功能: 获取用户会话列表

请求头:

```
x-user-id: string (用户ID)
```

请求参数:

```
mode: string (可选, 会话模式: advisor/agent)
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "title": "string",
      "createdAt": "datetime",
      "updatedAt": "datetime"
    }
  ]
}
```

GET /api/advisor/sessions/:sessionId/messages

功能: 获取会话消息历史

请求参数：

limit: number (可选，消息数量限制，默认10)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "role": "string (user/assistant)",
      "content": "string",
      "createdAt": "datetime"
    }
  ]
}
```

DELETE /api/advisor/sessions/:sessionId

功能：删除会话

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "会话已删除"
}
```

4. 行程管理功能

4.1 功能概述

行程管理模块提供行程的增删改查、酒店餐厅选择、预算计算等功能。

4.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取用户行程	获取用户所有行程列表	tripController.ts
保存行程	保存规划好的行程	tripController.ts
获取行程详情	获取单个行程详细信息	tripController.ts
删除行程	删除指定行程	tripController.ts
更新酒店信息	更新行程的酒店选择	tripController.ts
更新餐厅信息	更新某天的餐厅选择	tripController.ts
完成行程	标记行程为已完成	tripController.ts
计算实时预算	计算当前选择的预算	tripController.ts

4.3 API接口详情

GET /api/trips

功能： 获取用户所有行程

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "title": "string",
      "description": "string",
      "destination": "string",
      "startDate": "datetime",
      "endDate": "datetime",
      "totalBudget": "number",
      "actualBudget": "number",
      "status": "string",
      "days": [
        {
          "dayNumber": "number",
          "date": "datetime",

```

```
        "itineraryItems": ["object"]
      }
    ]
  }
}
```

POST /api/trips

功能：保存行程

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
```

请求参数：

```
{
  "summary": {
    "destination": "string",
    "start_date": "string",
    "end_date": "string",
    "budget": "number"
  },
  "itinerary": {
    "itinerary": ["object"]
  },
  "total_cost": "number",
  "budget_breakdown": {
    "transportation": "number",
    "accommodation": "number",
    "dining": "number",
    "tickets": "number"
  },
  "hotel": "object (可选)",
  "hotelRecommendations": ["object"] (可选),
  "restaurantRecommendations": ["object"] (可选),
  "restaurants": ["object"] (可选),
  "customization": {
    "tripName": "string (可选)",
    "tripDescription": "string (可选)",
    "coverImage": "string (可选)"
  }
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "行程保存成功",
  "data": {
    "tripId": "string",
    "budgetInfo": {
      "actualBudget": "number",
      "budgetStatus": "string",
      "breakdown": {
        "accommodation": "number",
        "dining": "number",
        "transportation": "number",
        "tickets": "number"
      }
    }
  }
}
```

GET /api/trips/:id

功能：获取行程详情

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "title": "string",
    "description": "string",
    "destination": "string",
    "startDate": "datetime",
    "endDate": "datetime",
    "totalBudget": "number",
    "actualBudget": "number",
    "status": "string",
    "days": ["object"],
    "budget": "object"
  }
}
```

DELETE /api/trips/:id

功能：删除行程

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "行程删除成功"
}
```

PUT /api/trips/:id/hotel

功能：更新酒店信息

请求参数：

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "location": "string",
  "tel": "string",
  "type": "string",
  "rating": "number"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "酒店信息更新成功",
  "data": "object (更新后的行程)"
}
```

PUT /api/trips/:tripId/days/:dayNumber/restaurant

功能：更新餐厅信息

请求参数：

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "location": "string",
  "tel": "string",
  "type": "string",

```

```
"rating": "number"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "餐厅信息更新成功",
  "data": "object (更新后的天数记录)"
}
```

PUT /api/trips/:tripId/complete

功能：完成行程

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "行程已完成",
  "data": {
    "id": "string",
    "status": "completed",
    "completedAt": "datetime"
  }
}
```

POST /api/trips/calculate-budget

功能：计算实时预算

请求参数：

```
{
  "totalBudget": "number (必填)",
  "days": "number (必填)",
  "groupSize": "number (可选)",
  "hotel": "object (可选)",
  "restaurants": "object (可选)",
  "spots": ["object"] (可选)
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": "number",
    "status": "string",
    "breakdown": "object",
    "warningLevel": "string",
    "warningMessage": "string"
  }
}
```

5. 景点数据功能

5.1 功能概述

景点数据模块提供热门景点、热门城市、景点同步等功能。

5.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取热门景点	获取所有或指定城市的热门景点	hotSpotController.ts
获取热门城市	获取热门城市列表	hotSpotController.ts
获取热门城市（含景点）	获取热门城市及其景点信息	hotSpotController.ts
获取城市列表	获取热门城市列表（目的地）	destinationController.ts
获取城市景点	获取指定城市的热门景点	destinationController.ts
获取城市所有景点	获取城市所有热门景点（分页）	destinationController.ts
同步景点	同步景点到数据库	spotSyncController.ts
批量同步景点	批量同步景点数据	spotSyncController.ts

5.3 API接口详情

GET /api/hot-spots

功能： 获取热门景点

请求参数：

city: string (可选, 城市名称)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "image": "string",
      "rating": "number",
      "description": "string",
      "openTime": "string",
      "ticketPrice": "number",
      "category": "string",
      "city": "string",
      "location": "string",
      "address": "string"
    }
  ]
}
```

GET /api/hot-cities

功能： 获取热门城市列表

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "count": "number (景点数量)"
    }
  ]
}
```

GET /api/hot-spots/cities

功能：获取热门城市（含景点信息）

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "city": "string",
      "count": "number",
      "avgRating": "number",
      "spots": ["object"]
    }
  ]
}
```

GET /api/destinations/cities

功能：获取热门城市列表

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "coverImage": "string",
      "description": "string",
      "spotCount": "number",
      "avgRating": "number",
      "categories": ["string"]
    }
  ]
}
```

GET /api/destinations/cities/:city/spots

功能：获取城市热门景点

请求参数：

limit: number (可选, 数量限制, 默认9)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "image": "string",
      "rating": "number",
      "description": "string",
      "openTime": "string",
      "ticketPrice": "number",
      "category": "string",
      "city": "string",
      "location": "string",
      "address": "string"
    }
  ]
}
```

GET /api/destinations/cities/:city/all

功能：获取城市所有热门景点（分页）

请求参数：

page: number (可选, 页码, 默认1)
pageSize: number (可选, 每页数量, 默认12)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "spots": ["object"],
    "total": "number",
    "page": "number",
    "pageSize": "number",
  }
}
```

```
    "totalPages": "number"
  }
}
```

POST /api/spots/sync

功能：同步景点到数据库

请求参数：

```
{
  "name": "string (必填)",
  "city": "string (必填)",
  "category": "string (可选)",
  "ticketPrice": "number (可选)",
  "openTime": "string (可选)",
  "rating": "number (可选)",
  "description": "string (可选)",
  "isOutdoor": "boolean (可选)",
  "location": "string (可选)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": "object (景点数据)",
  "message": "string"
}
```

POST /api/spots/sync/batch

功能：批量同步景点

请求参数：

```
{
  "spots": [
    {
      "name": "string",
      "city": "string",
      ...
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "success": "boolean",
      "spot": "object",
      "message": "string"
    }
  ],
  "count": "number"
}
```

6. 收藏功能

6.1 功能概述

收藏模块提供景点收藏、取消收藏、收藏列表查询等功能。

6.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取收藏列表	获取用户收藏的景点列表	favoriteController.ts
添加收藏	收藏指定景点	favoriteController.ts
取消收藏	取消收藏指定景点	favoriteController.ts
检查收藏状态	检查是否已收藏某景点	favoriteController.ts
获取收藏数量	获取用户收藏总数	favoriteController.ts

6.3 API接口详情

GET /api/favorites

功能： 获取收藏列表

请求头：

`x-user-id: string (用户ID)`

请求参数：

`includeIoT: boolean (可选, 是否包含IoT数据)`

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "spotId": "string",
      "spot": {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "city": "string",
        "rating": "number",
        ...
      },
      "notes": "string",
      "createdAt": "datetime"
    }
  ],
  "count": "number"
}
```

POST /api/favorites

功能： 添加收藏

请求参数：

```
{
  "spotId": "string (必填)",
  "notes": "string (可选)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": "object (收藏记录)",
  "message": "收藏成功"
}
```

DELETE /api/favorites/:spotId

功能: 取消收藏

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "message": "取消收藏成功"
}
```

GET /api/favorites/check/:spotId

功能: 检查收藏状态

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "isFavorited": "boolean",
    "spotId": "string"
  }
}
```

GET /api/favorites/count

功能: 获取收藏数量

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "count": "number"
  }
}
```

7. 评价功能

7.1 功能概述

评价模块提供景点评价、评价管理、点赞等功能。

7.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
创建评价	对景点发表评价	reviewController.ts
获取景点评价	获取指定景点的所有评价	reviewController.ts
获取用户评价	获取用户发表的所有评价	reviewController.ts
删除评价	删除指定评价	reviewController.ts
点赞评价	点赞/取消点赞评价	reviewController.ts
批量获取评价统计	批量获取多个景点的评价统计	reviewController.ts

7.3 API接口详情

POST /api/reviews

功能：创建评价

请求参数：

```
{
  "spotId": "string (必填)",
```

```
"userId": "string (必填)",
"rating": "number (必填, 1-5)",
"comment": "string (可选)",
"images": ["string"] (可选)
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "message": "评价创建成功",
  "data": "object (评价数据)"
}
```

GET /api/reviews/spot/:spotId

功能: 获取景点评价

请求参数:

page: number (可选, 页码, 默认1)
pageSize: number (可选, 每页数量, 默认10)

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": "string",
        "rating": "number",
        "comment": "string",
        "images": ["string"],
        "user": {
          "id": "string",
          "username": "string",
          "avatar": "string"
        },
        "likeCount": "number",
        "createdAt": "datetime"
      }
    ],
    "total": "number",
    "page": "number",
  }
}
```

```
    "pageSize": "number"
  }
}
```

GET /api/reviews/user/:userId

功能：获取用户评价

请求参数：

page: number (可选, 页码, 默认1)
pageSize: number (可选, 每页数量, 默认10)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reviews": ["object"],
    "total": "number",
    "page": "number",
    "pageSize": "number"
  }
}
```

DELETE /api/reviews/:reviewId

功能：删除评价

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
```

```
{
  "message": "评价删除成功"
}
```

POST /api/reviews/:reviewId/like

功能：点赞评价

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "data": {
    "liked": "boolean",
    "likeCount": "number"
  }
}
```

POST /api/reviews/stats

功能：批量获取评价统计

请求参数：

```
{
  "spotIds": ["string"] (必填)
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
"spotId1": {
  "totalReviews": "number",
  "avgRating": "number",
  "ratingDistribution": {
    "5": "number",
    "4": "number",
    "3": "number",
    "2": "number",
    "1": "number"
  }
}
```

8. 博客功能

8.1 功能概述

博客模块提供游记撰写、发布、评论、点赞等功能。

8.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
创建博客	创建游记文章	blogController.ts
获取博客列表	获取游记列表	blogController.ts
获取博客详情	获取单篇游记详情	blogController.ts
更新博客	更新游记内容	blogController.ts
删除博客	删除游记	blogController.ts
增加浏览量	增加博客浏览次数	blogController.ts
点赞博客	点赞/取消点赞博客	blogController.ts
添加评论	对博客发表评论	blogController.ts
删除评论	删除评论	blogController.ts
点赞评论	点赞/取消点赞评论	blogController.ts
获取热门标签	获取热门标签列表	blogController.ts

8.3 API接口详情

POST /api/blogs

功能：创建博客

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)",
  "title": "string (必填)",
  "content": "string (必填)",
  "coverImage": "string (可选)",
  "tags": ["string"] (可选),
  "city": "string (可选)",
  "spotIds": ["string"] (可选),
  "isPublished": "boolean (可选)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "博客文章创建成功",
  "data": "object (博客数据)"
}
```

GET /api/blogs

功能：获取博客列表

请求参数：

```
userId: string (可选)
city: string (可选)
tags: string | string[] (可选)
isPublished: string (可选)
page: number (可选, 默认1)
pageSize: number (可选, 默认10)
sortBy: string (可选, 排序方式: latest/popular)
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "id": "string",
        "title": "string",
        "content": "string",
        "coverImage": "string",
        "tags": ["string"],
        "city": "string",
        "viewCount": "number",
        "likeCount": "number",
        "commentCount": "number",
        "author": {
          "id": "string",
          "username": "string",
          "avatar": "string"
        },
        "createdAt": "datetime"
      }
    ],
    "total": "number",
    "page": "number",
    "pageSize": "number"
  }
}
```

GET /api/blogs/:id

功能：获取博客详情

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "title": "string",
    "content": "string",
    "coverImage": "string",
    "tags": ["string"],
    "city": "string",
    "viewCount": "number",
    "likeCount": "number",
    "commentCount": "number",
    "author": "object",
    "spots": ["object"],
    "comments": ["object"],
    "createdAt": "datetime"
  }
}
```

```
}  
}
```

PUT /api/blogs/:id

功能：更新博客

请求参数：

```
{  
  "userId": "string (必填)",  
  "title": "string (可选)",  
  "content": "string (可选)",  
  "coverImage": "string (可选)",  
  "tags": ["string"] (可选),  
  "city": "string (可选)",  
  "spotIds": ["string"] (可选),  
  "isPublished": "boolean (可选)"  
}
```

响应格式：

```
{  
  "success": true,  
  "message": "博客文章更新成功",  
  "data": "object (更新后的博客)"  
}
```

DELETE /api/blogs/:id

功能：删除博客

请求参数：

```
{  
  "userId": "string (必填)"  
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "博客文章删除成功"
}
```

POST /api/blogs/:id/view

功能：增加浏览量

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "浏览量增加成功"
}
```

POST /api/blogs/:postId/like

功能：点赞博客

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "data": {
    "liked": "boolean",
    "likeCount": "number"
  }
}
```

POST /api/blogs/:postId/comments

功能： 添加评论

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)",
  "content": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "评论添加成功",
  "data": "object (评论数据)"
}
```

DELETE /api/blogs/comments/:commentId

功能： 删除评论

请求参数：

```
{
  "userId": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "评论删除成功"
}
```

GET /api/blogs/tags/popular

功能： 获取热门标签

请求参数：

limit: number (可选，默认20)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "count": "number"
    }
  ]
}
```

9. 协同规划功能

9.1 功能概述

协同规划模块提供多人实时协同编辑行程的功能，支持实时消息沟通和草稿提交。

9.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
创建协同房间	创建协同规划房间	collabController.ts
加入协同房间	通过邀请链接加入房间	collabController.ts
获取房间信息	获取房间详细信息	collabController.ts
获取景点统计	获取景点投票统计	collabController.ts
锁定房间	锁定房间禁止编辑	collabController.ts
创建/更新草案	创建或更新个人草案	collabController.ts
提交草案	提交草案供审核	collabController.ts

功能名称	描述	控制器
获取用户草案	获取用户的草案列表	collabController.ts
获取所有草案	获取所有成员的草案	collabController.ts
发送消息	发送房间消息	collabController.ts
获取消息列表	获取房间消息历史	collabController.ts
保存最终行程	保存协同完成的行程	collabController.ts

9.3 API接口详情

POST /api/collab/rooms

功能：创建协同房间

请求参数：

```
{
  "tripId": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roomId": "string",
    "inviteToken": "string",
    "inviteUrl": "string",
    "hostId": "string",
    "expiresAt": "datetime"
  }
}
```

POST /api/collab/rooms/join

功能：加入协同房间

请求参数：

```
{
  "token": "string (必填, 邀请token)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "tripId": "string",
    "hostId": "string",
    "members": ["object"],
    "status": "string"
  }
}
```

GET /api/collab/rooms/:roomId

功能: 获取房间信息

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "tripId": "string",
    "hostId": "string",
    "members": [
      {
        "userId": "string",
        "role": "string",
        "user": {
          "id": "string",
          "username": "string",
          "avatar": "string"
        }
      }
    ],
    "status": "string",
    "isLocked": "boolean"
  }
}
```

GET /api/collab/rooms/:roomId/stats

功能：获取景点统计

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "spotId": "string",
      "spotName": "string",
      "votes": "number",
      "voters": ["string"]
    }
  ]
}
```

POST /api/collab/rooms/:roomId/lock

功能：锁定房间

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": "object (更新后的房间)"
}
```

POST /api/collab/drafts

功能：创建/更新草案

请求参数：

```
{
  "roomId": "string (必填)",
  "dayNumber": "number (必填)",
  "spotSequence": ["string"] (必填, 景点ID序列),
  "polylineData": "object (必填, 路线数据)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": "object (草案数据)"
}
```

POST /api/collab/drafts/:draftId/submit

功能: 提交草案

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": "object (草案数据)"
}
```

GET /api/collab/rooms/:roomId/drafts

功能: 获取用户草案

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": ["object (草案数据)"]
}
```

GET /api/collab/rooms/:roomId/drafts/all

功能: 获取所有草案

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": [
```

```
{
  "userId": "string",
  "username": "string",
  "drafts": ["object"]
}
]
```

POST /api/collab/messages

功能： 发送消息

请求参数：

```
{
  "roomId": "string (必填)",
  "content": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "userId": "string",
    "content": "string",
    "createdAt": "datetime"
  }
}
```

GET /api/collab/messages/:roomId

功能： 获取消息列表

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "userId": "string",

```

```
    "user": {
      "username": "string",
      "avatar": "string"
    },
    "content": "string",
    "createdAt": "datetime"
  }
]
```

POST /api/collab/finalize

功能：保存最终行程

请求参数：

```
{
  "roomId": "string (必填)",
  "finalRoute": ["object"] (必填, 最终路线)
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tripId": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

10. 打包清单功能

10.1 功能概述

打包清单模块提供行李打包管理功能，支持预设物品和自定义添加。

10.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取打包清单	获取行程的打包清单	packingController.ts
初始化打包清单	初始化默认打包物品	packingController.ts
添加打包物品	添加自定义打包物品	packingController.ts
批量保存清单	批量保存打包清单	packingController.ts
更新物品状态	更新打包状态	packingController.ts
删除打包物品	删除打包物品	packingController.ts
获取所有分类	获取物品分类列表	packingController.ts
获取打包进度	获取打包完成进度	packingController.ts

10.3 API接口详情

GET /api/trips/:tripId/packing

功能：获取打包清单

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "itemName": "string",
      "category": "string",
      "isPacked": "boolean",
      "createdAt": "datetime"
    }
  ]
}
```

POST /api/trips/:tripId/packing/initialize

功能：初始化打包清单

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": ["object (物品数据)"]
}
```

POST /api/trips/:tripId/packing

功能：添加打包物品

请求参数：

```
{
  "itemName": "string (必填)",
  "category": "string (必填)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": "object (物品数据)"
}
```

POST /api/trips/:tripId/packing/batch

功能：批量保存清单

请求参数：

```
{
  "items": [
    {
      "itemName": "string",
      "category": "string",
      "isPacked": "boolean"
    }
  ]
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": ["object (物品数据)"]
}
```

PATCH /api/packing/:itemId

功能: 更新物品状态

请求参数:

```
{
  "isPacked": "boolean (可选)",
  "itemName": "string (可选)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": "object (更新后的物品)"
}
```

DELETE /api/packing/:itemId

功能: 删除打包物品

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "message": "string"
}
```

GET /api/packing/categories

功能：获取所有分类

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "icon": "string",
      "items": ["string"]
    }
  ]
}
```

GET /api/trips/:tripId/packing/progress

功能：获取打包进度

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": "number",
    "packed": "number",
    "percentage": "number"
  }
}
```

11. 分享功能

11.1 功能概述

分享模块提供行程分享、公开行程获取、行程复刻等功能。

11.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
分享行程	生成行程分享链接	shareController.ts
获取公开行程	通过分享token获取行程	shareController.ts
复刻行程	复刻他人的公开行程	shareController.ts

11.3 API接口详情

POST /api/trips/:id/share

功能：分享行程

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "shareToken": "string",
    "shareUrl": "string",
    "expiresAt": "datetime"
  }
}
```

GET /api/trips/shared/:token

功能：获取公开行程

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "title": "string",
    "description": "string",
    "destination": "string",
    "startDate": "datetime",
    "endDate": "datetime",
    "days": ["object"],
    "author": {
      "username": "string",
      "avatar": "string"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /api/trips/shared/:token/clone

功能：复刻行程

响应格式：

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "tripId": "string",  
    "message": "string"  
  }  
}
```

12. 推荐功能

12.1 功能概述

推荐模块提供酒店推荐和餐厅推荐功能。

12.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取酒店推荐	根据景点位置推荐酒店	recommendationController.ts
获取餐厅推荐	根据每天景点推荐餐厅	recommendationController.ts

12.3 API接口详情

POST /api/recommendations/hotels

功能：获取酒店推荐

请求参数：

```
{
  "spots": [
    {
      "name": "string (必填)",
      "location": "string (必填)"
    }
  ],
  "budget": "number (必填)",
  "tripId": "string (可选, 用于缓存)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "address": "string",
      "location": "string",
      "tel": "string",
      "type": "string",
      "rating": "number",
      "price": "number",
      "distance": "number"
    }
  ],
  "count": "number",
  "fromCache": "boolean"
}
```

POST /api/recommendations/restaurants

功能： 获取餐厅推荐

请求参数：

```
{
  "days": [
    {
      "day": "number (必填)",
      "date": "string (可选)",
      "spots": [
        {
```

```
        "name": "string (必填)",
        "location": "string (必填)"
    }
]
},
"tripId": "string (可选, 用于缓存)"
}
```

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "day": "number",
      "date": "string",
      "centerSpot": "string",
      "centerLocation": "string",
      "restaurants": [
        {
          "id": "string",
          "name": "string",
          "address": "string",
          "location": "string",
          "tel": "string",
          "type": "string",
          "rating": "number",
          "price": "number"
        }
      ]
    }
  ],
  "count": "number",
  "fromCache": "boolean"
}
```

13. IoT数据功能

13.1 功能概述

IoT数据模块提供景点实时数据, 包括拥挤度、天气状况等。

13.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取所有IoT数据	获取所有景点的实时数据	iotController.ts
获取景点IoT数据	获取指定景点的实时数据	iotController.ts

13.3 API接口详情

GET /api/iot/data

功能： 获取所有IoT数据

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "timestamp": "number",
    "spots": [
      {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "crowdLevel": "number (0-100)",
        "temperature": "number",
        "humidity": "number",
        "rainProbability": "number",
        "weatherDescription": "string",
        "weatherIcon": "string",
        "isOpen": "boolean"
      }
    ]
  }
}
```

GET /api/iot/spot/:id

功能： 获取景点IoT数据

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "string",
    "name": "string",
```

```
    "crowdLevel": "number",
    "temperature": "number",
    "humidity": "number",
    "rainProbability": "number",
    "weatherDescription": "string",
    "weatherIcon": "string",
    "isOpen": "boolean"
  }
}
```

14. 通知功能

14.1 功能概述

通知模块提供环境感知推送、站内通知管理等功能，支持WebSocket实时推送和持久化存储。

14.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取通知列表	获取用户的所有通知	notificationController.ts
标记通知已读	标记单个通知为已读	notificationController.ts
标记所有已读	标记所有通知为已读	notificationController.ts
删除通知	删除单个通知	notificationController.ts
清空所有通知	清空用户所有通知	notificationController.ts
手动触发感知	手动触发环境感知	notificationController.ts

14.3 环境感知类型

系统自动监控以下环境因素并推送通知：

感知类型	触发条件	级别	建议
降雨感知	降雨概率≥50%	WARNING	准备雨具，注意防滑

感知类型	触发条件	级别	建议
降雨感知	降雨概率 $\geq 80\%$	DANGER	调整行程或携带雨具
人流感知	拥挤度 $\geq 60\%$	WARNING	可能需要排队
人流感知	拥挤度 $\geq 90\%$	DANGER	建议避开或选择其他时间
温度感知	温度 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 35^{\circ}\text{C}$	WARNING	做好保暖或防暑
温度感知	温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 40^{\circ}\text{C}$	DANGER	极端天气，注意安全
关闭感知	景点已关闭	DANGER	调整行程

14.4 定时任务

系统自动执行以下定时任务：

- **每15分钟**：更新所有景点的IoT数据（天气+人流）
- **每15分钟**：执行用户行程环境感知（未来24小时内的行程）
- **每30分钟**：执行全局环境感知（所有热门景点）

14.5 API接口详情

GET /api/notifications

功能：获取通知列表

请求参数：

page: number (可选, 默认1)

limit: number (可选, 默认20)

unreadOnly: boolean (可选, 默认false)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notifications": [
      {
        "id": "string",
        "type": "string (sensor/system)",
```

```
        "title": "string",
        "content": "string",
        "isRead": "boolean",
        "createdAt": "datetime"
    }
],
"total": "number",
"unreadCount": "number"
}
}
```

PUT /api/notifications/:id/read

功能：标记通知已读

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "通知已标记为已读"
}
```

PUT /api/notifications/read-all

功能：标记所有通知已读

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "所有通知已标记为已读"
}
```

DELETE /api/notifications/:id

功能：删除单个通知

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "通知已删除"
}
```

DELETE /api/notifications/clear-all

功能：清空所有通知

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "所有通知已清空"
}
```

POST /api/notifications/sensor/run

功能：手动触发环境感知

请求参数：

```
{
  "spotIds": ["string"] (可选, 指定景点ID数组)
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "环境感知已触发"
}
```

15. 图片管理功能

15.1 功能概述

图片管理模块提供图片上传、获取、批量查询等功能。

15.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
上传图片	上传景点图片	imageController.ts
上传博客图片	上传博客内容图片	imageController.ts
获取景点图片	获取景点的所有图片	imageController.ts
获取景点封面	获取景点封面图片	imageController.ts
批量获取图片	批量获取景点图片	imageController.ts
批量获取图片（按ID）	根据景点ID批量获取图片	imageController.ts
上传到Cloudinary	上传图片到Cloudinary	uploadController.ts
删除Cloudinary图片	删除Cloudinary上的图片	uploadController.ts

15.3 API接口详情

POST /api/images/upload

功能：上传图片

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: multipart/form-data
```

请求参数：

```
spotId: string (必填)
file: 图片文件 (必填)
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "imageId": "string",
    "cloudinaryUrl": "string",
    "status": "string (approved/pending)"
  },
  "message": "图片上传成功"
}
```

POST /api/images/blog-upload

功能：上传博客图片

请求头：

```
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: multipart/form-data
```

请求参数：

```
file: 图片文件（必填）
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "string",
    "cloudinaryId": "string"
  },
  "message": "博客图片上传成功"
}
```

GET /api/images/spot/:spotId

功能：获取景点图片

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "spotId": "string",
    "images": [
      {
        "id": "string",
        "url": "string",
        "source": "string",
        "status": "string",
        "isPrimary": "boolean",
        "createdAt": "datetime"
      }
    ],
    "total": "number",
    "page": "number",
    "limit": "number",
    "count": "number"
  }
}
```

GET /api/images/spot/:spotName/cover

功能：获取景点封面

请求参数：

city: string (可选)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "spotName": "string",
    "city": "string",
    "imageUrl": "string",
    "source": "string"
  }
}
```

POST /api/images/batch

功能：批量获取图片

请求参数：

```
{
  "spots": [
    {
      "name": "string",
      "city": "string"
    }
  ]
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "images": {
      "spotName": "string (图片URL)"
    },
    "count": "number"
  }
}
```

POST /api/images/batch-by-ids

功能：批量获取图片（按ID）

请求参数：

```
{
  "spotIds": ["string"]
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "images": {
      "spotId": "string (图片URL)"
    },
  },
}
```

```
    "count": "number"
  }
}
```

POST /api/upload/image

功能：上传到Cloudinary

请求头：

```
Content-Type: multipart/form-data
```

请求参数：

```
file: 图片文件（必填，支持JPG/PNG/GIF/WebP，最大10MB）
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "url": "string",
    "publicId": "string",
    "width": "number",
    "height": "number"
  }
}
```

DELETE /api/upload/image/:publicId

功能：删除Cloudinary图片

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "图片删除成功"
}
```

16. 地点搜索功能

16.1 功能概述

地点搜索模块提供地点搜索、热门地点、缓存管理等功能。

16.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
搜索地点	搜索地点（带缓存）	locationCacheController.ts
获取热门地点	获取热门搜索地点	locationCacheController.ts
清空缓存	清空地点搜索缓存	locationCacheController.ts

16.3 API接口详情

GET /api/location/search

功能：搜索地点

请求参数：

keywords: string (必填, 搜索关键词)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "address": "string",
      "location": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

GET /api/location/popular

功能： 获取热门地点

请求参数：

limit: number (可选, 默认10)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "keyword": "string",
      "count": "number"
    }
  ]
}
```

DELETE /api/location/cache

功能： 清空缓存

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "string"
}
```

17. AI助手功能

17.1 功能概述

AI助手模块提供AI对话、旅行建议等功能，与行程规划模块的AI功能互补。

17.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
AI对话	与AI助手对话	advisorController.ts
获取会话列表	获取AI对话会话列表	advisorController.ts
获取会话消息	获取会话历史消息	advisorController.ts
删除会话	删除AI对话会话	advisorController.ts

17.3 API接口详情

(详见第3节行程规划功能中的AI相关接口)

18. 管理员功能

18.1 功能概述

管理员模块提供后台管理功能，包括仪表盘统计、图片审核、景点管理等。

18.2 功能列表

功能名称	描述	控制器
获取仪表盘统计	获取管理仪表盘数据	adminController.ts
获取景点配图状态	获取景点图片配置状态	adminController.ts
上传景点图片	管理员上传景点图片	adminController.ts
获取用户行程景点	获取用户行程中的景点	adminController.ts

功能名称	描述	控制器
设置主图	设置景点主图	adminController.ts
获取景点列表	获取所有景点列表	adminController.ts
获取景点图片列表	获取景点所有图片	adminController.ts
审核图片	审核用户上传的图片	adminController.ts
删除图片	删除景点图片	adminController.ts
获取待审核图片	获取待审核图片列表	adminController.ts

18.3 API接口详情

GET /api/admin/dashboard/stats

功能：获取仪表盘统计

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalSpots": "number",
    "hasImage": "number",
    "noImage": "number",
    "pending": "number",
    "fromUserTrip": "number"
  }
}
```

GET /api/admin/spots/image-status

功能：获取景点配图状态

请求参数：

status: string (可选, 筛选状态)
keyword: string (可选, 搜索关键词)
city: string (可选, 城市筛选)
page: number (可选, 页码)
limit: number (可选, 每页数量)

响应格式:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "city": "string",
      "rating": "number",
      "viewCount": "number",
      "imageCount": "number",
      "approvedCount": "number",
      "hasPrimary": "boolean",
      "status": "string",
      "isFromUserTrip": "boolean"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": "number",
    "page": "number",
    "limit": "number"
  }
}
```

POST /api/admin/spots/:spotId/images

功能: 上传景点图片

请求头:

Authorization: Bearer <token>
Content-Type: multipart/form-data

请求参数:

files: 图片文件数组 (必填)

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "images": ["object"],
    "count": "number"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /api/admin/spots/:spotId/images/:imageId/primary

功能：设置主图

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "主图设置成功"
}
```

GET /api/admin/spots

功能：获取景点列表

请求参数：

```
page: number (可选, 页码)
pageSize: number (可选, 每页数量)
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "city": "string",

```

```
        "approvedImageCount": "number",
        "pendingImageCount": "number",
        "coverImageUrl": "string"
    }
],
"total": "number",
"page": "number",
"pageSize": "number"
}
}
```

GET /api/admin/spots/:spotId/images

功能： 获取景点图片列表

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "approved": ["object"],
    "pending": ["object"],
    "rejected": ["object"]
  }
}
```

PUT /api/admin/images/:imageId/review

功能： 审核图片

请求参数：

```
{
  "action": "string (必填, approve/reject)",
  "note": "string (拒绝时必填, 原因)"
}
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
```

```
"message": "string"
}
```

DELETE /api/admin/images/:imageId

功能：删除图片

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "message": "图片删除成功"
}
```

GET /api/admin/images/pending

功能：获取待审核图片

请求参数：

```
page: number (可选, 页码)
pageSize: number (可选, 每页数量)
```

响应格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": "string",
        "cloudinaryUrl": "string",
        "spotId": "string",
        "spotName": "string",
        "uploaderName": "string",
        "uploaderEmail": "string",
        "createdAt": "datetime"
      }
    ],
    "total": "number"
  }
}
```

附录：控制器总览

控制器名称	文件路径	主要功能
AdminController	adminController.ts	管理员后台管理
AdvisorController	advisorController.ts	AI旅行顾问
AgentController	agentController.ts	AI Agent对话
AuthController	authController.ts	用户认证
BlogController	blogController.ts	博客管理
CollabController	collabController.ts	协同规划
DestinationController	destinationController.ts	热门目的地
FavoriteController	favoriteController.ts	收藏管理
HotSpotController	hotSpotController.ts	热门景点
ImageController	imageController.ts	图片管理
IoTController	iotController.ts	IoT数据
LocationCacheController	locationCacheController.ts	地点搜索缓存
PackingController	packingController.ts	打包清单

控制器名称	文件路径	主要功能
PlanController	planController.ts	行程规划
RecommendationController	recommendationController.ts	酒店餐厅推荐
ReviewController	reviewController.ts	评价管理
ShareController	shareController.ts	行程分享
SpotSyncController	spotSyncController.ts	景点同步
TripController	tripController.ts	行程管理
UploadController	uploadController.ts	图片上传
UserController	userController.ts	用户信息管理

文档维护者：LiveTrip 开发团队
最后更新：2026-04-15